

Clase de Consulta - 14/12

Ejercicio que no se cual es

$$h.xs.ys = \langle N p : 0 \leq p < \#xs : \langle \exists q : 0 \leq q < \#ys : xs!p = ys!q \rangle \rangle$$

Inducción en xs primero, inducción en ys sólo dentro del caso inductivo de xs (subinducción):

$$h.[].ys = 0$$

$$h.(x \blacktriangleright xs).[] = ??? \text{ (ejercicio)}$$

$$h.(x \blacktriangleright xs).(y \blacktriangleright ys) = ??? \text{ (veamos este)}$$

$$\begin{aligned} & h.(x \blacktriangleright xs).(y \blacktriangleright ys) \\ &= \{ \text{esp.} \} \\ & \langle N p : 0 \leq p < \#(x \blacktriangleright xs) : \langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : (x \blacktriangleright xs)!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \rangle \\ &= \{ \text{lógica y partición de rango} \} \\ & \langle N p : p = 0 : \langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : (x \blacktriangleright xs)!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \rangle + \\ & \quad \langle N p : 1 \leq p < \#xs + 1 : \langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : (x \blacktriangleright xs)!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \rangle \\ &= \{ \text{primero busquemos la H.I. cambio } p \rightarrow p + 1 \} \\ & \langle N p : p = 0 : \langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : (x \blacktriangleright xs)!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \rangle + \\ & \quad \langle N p : 1 \leq p + 1 < \#xs + 1 : \langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : (x \blacktriangleright xs)!(p+1) = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \rangle \\ &= \{ \text{arit. en el rango, def. ! en el termino} \} \\ & \langle N p : p = 0 : \langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : (x \blacktriangleright xs)!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \rangle + \\ & \quad \langle N p : 0 \leq p < \#xs : \langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : xs!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \rangle \\ &= \{ \text{lógica y partición de rango} \} \\ & \langle N p : p = 0 : \langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : (x \blacktriangleright xs)!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \rangle + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \langle N p : 0 \leq p < \#xs : \langle \exists q : q = 0 : xs!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \vee \langle \exists q : 1 \leq q < \#ys + 1 : xs!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \rangle \\
& = \{ \text{cambio } q \rightarrow q + 1 \} \\
& \langle N p : p = 0 : \langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : (x \blacktriangleright xs)!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \rangle + \\
& \langle N p : 0 \leq p < \#xs : \langle \exists q : q = 0 : xs!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \vee \langle \exists q : 1 \leq q + 1 < \#ys + 1 : xs!p = (y \blacktriangleright ys)!(q+1) \rangle \rangle \\
& = \{ \text{arit. en el rango, def. ! en el termino} \} \\
& \langle N p : p = 0 : \langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : (x \blacktriangleright xs)!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \rangle + \\
& \langle N p : 0 \leq p < \#xs : \langle \exists q : q = 0 : xs!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \vee \langle \exists q : 0 \leq q < \#ys : xs!p = ys!q \rangle \rangle \\
& = \{ \text{rango unitario} \} \\
& \langle N p : p = 0 : \langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : (x \blacktriangleright xs)!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \rangle + \\
& \langle N p : 0 \leq p < \#xs : xs!p = (y \blacktriangleright ys)!0 \vee \langle \exists q : 0 \leq q < \#ys : xs!p = ys!q \rangle \rangle \\
& = \{ \text{def. !} \} \\
& \langle N p : p = 0 : \langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : (x \blacktriangleright xs)!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \rangle + \\
& \langle N p : 0 \leq p < \#xs : xs!p = y \vee \langle \exists q : 0 \leq q < \#ys : xs!p = ys!q \rangle \rangle \\
& = \{ \text{def conteo} \} \\
& \langle N p : p = 0 : \langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : (x \blacktriangleright xs)!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \rangle + \\
& \langle \sum p : 0 \leq p < \#xs \wedge (xs!p = y \vee \langle \exists q : 0 \leq q < \#ys : xs!p = ys!q \rangle) : 1 \rangle \\
& = \{ \text{distrib y part rango} \} \\
& \langle N p : p = 0 : \langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : (x \blacktriangleright xs)!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \rangle + \\
& \langle \sum p : 0 \leq p < \#xs \wedge xs!p = y : 1 \rangle + \\
& \langle \sum p : 0 \leq p < \#xs \wedge \langle \exists q : 0 \leq q < \#ys : xs!p = ys!q \rangle : 1 \rangle \\
& = \{ \text{def conteo} \} \\
& \langle N p : p = 0 : \langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : (x \blacktriangleright xs)!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \rangle + \\
& \langle N p : 0 \leq p < \#xs : xs!p = y \rangle + \\
& \langle N p : 0 \leq p < \#xs : \langle \exists q : 0 \leq q < \#ys : xs!p = ys!q \rangle \rangle \\
& = \{ \text{H.I.} \} \\
& \langle N p : p = 0 : \langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : (x \blacktriangleright xs)!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \rangle + \\
& \langle N p : 0 \leq p < \#xs : xs!p = y \rangle + h.xs.ys
\end{aligned}$$

= { rango unitario }
 ($\langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : \underline{(x \blacktriangleright xs)!0 = (y \blacktriangleright ys)!q} \rangle \rightarrow 1$
 □ caso contrario → 0
) + $\langle N p : 0 \leq p < \#xs : xs!p = y \rangle + h.xs.ys$
 = { def ! }
 ($\langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : \underline{x = (y \blacktriangleright ys)!q} \rangle \rightarrow 1$
 □ caso contrario → 0
) + $\langle N p : 0 \leq p < \#xs : \underline{xs!p = y} \rangle + h.xs.ys$
 = { necesito dos modularizaciones:
 1. pertenece.z.ws = $\langle \exists q : 0 \leq q < \#ws : z = ws!q \rangle$
 2. cuantasvecesesta.z.ws = $\langle N p : 0 \leq p < \#ws : ws!p = z \rangle$
 }
 (pertenece.x.(y $\blacktriangleright$ ys) → 1
 □ caso contrario → 0
) + cuantasvecesesta.y.xs + h.xs.ys

Listo h, falta derivar las dos funciones modularizadas.

= { rango unitario de conteo }
 ($\langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : (x \blacktriangleright xs)!0 = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \rightarrow 1$
 □ caso contrario → 0
) + $\langle N p : 1 \leq p < \#xs + 1 : \langle \exists q : 0 \leq q < \#(y \blacktriangleright ys) : (x \blacktriangleright xs)!p = (y \blacktriangleright ys)!q \rangle \rangle$

Último Final - Ejercicio 1b

hocho.xs = $\langle \forall \text{ as, bs} : \text{xs} = \text{as} ++ \text{bs} : \langle \sum i : 0 \leq i < \# \text{bs} : (\text{bs}[i])^2 \rangle \leq 88 \rangle$

Calcular f.[-1, 8, -2, 5] usando la especificación:

Rango: (as, bs) $\in$ { ([], [-1, 8, -2, 5]), -> suma: $(-1)^2 + 8^2 + (-2)^2 + 5^2 = 94$ $\leq 88 = \text{False}$ $\wedge$
 ([-1], [8, -2, 5]), -> suma: $8^2 + (-2)^2 + 5^2 = 93$ $\leq 88 = \text{False}$ $\wedge$
 ([-1, 8], [-2, 5]), -> suma: $(-2)^2 + 5^2 = 29$ $\leq 88 = \text{True}$ $\wedge$
 ([-1, 8, -2], [5]), -> suma: $5^2 = 25$ $\leq 88 = \text{True}$ $\wedge$
 ([-1, 8, -2, 5], []), -> suma: $0 = 0$ $\leq 88 = \text{True}$ = False (**resultado final**)
 }

Último Final - Ejercicio 2

Dado un arreglo A : array[0,N) of Int, calcular:

Postcondición: $Q \equiv r = \langle \exists i : 0 \leq i \leq N : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A[j] \rangle = -1 \rangle$

Ejercicio 2a: Calcular resultado para A = [3, -1, -1, -1].

i = 0: 0 = -1

i = 1: A.0 = -1

$$i = 2: A.0 + A.1 = -1$$

$$i = 3: A.0 + A.1 + A.2 = -1$$

$$i = 4: A.0 + A.1 + A.2 + A.3 = -1$$

¿Estoy considerando todos los segmentos posibles? No.

Sólo estamos considerando prefijos, también llamados segmentos iniciales.

Repasar conceptos: segmento, segmento inicial, segmento final.

Ejercicio 2b: ¿Qué calcula este programa? Si la suma de un **segmento inicial (o prefijo)** da -1.

Error 1: Si la suma de un **segmento** da -1. (no es cualquier segmento!!)

Error 2: Para cada elemento del arreglo, si la suma de sus anteriores da -1.

(no siempre un segmento inicial tiene un elemento adelante!! el segmento inicial más grande no tiene un elemento adelante)

Ejercicio 2c:

$$INV \equiv r = \langle \exists i : 0 \leq i \leq n : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle = -1 \rangle \wedge 0 \leq n \leq N$$

$$B \equiv n \neq N$$

Cuerpo del ciclo: Va a ser de la forma $r, n := E, n+1$. Supongamos $INV \wedge B$ y vemos la wp:

$$wp.(r, n := E, n+1).INV$$

$$\equiv \{ \text{def. wp} \}$$

$$E = \langle \exists i : 0 \leq i \leq n+1 : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle = -1 \rangle \wedge \underline{0 \leq n+1 \leq N}$$

$$\equiv \{ \text{me lo salteo} \}$$

$$E = \langle \exists i : 0 \leq i \leq n+1 : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle = -1 \rangle$$

$$\equiv \{ \text{lógica y partición de rango} \}$$

$$E = \langle \exists i : 0 \leq i \leq n : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle = -1 \rangle \vee \langle \exists i : i = n+1 : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle = -1 \rangle$$

$$\equiv \{ \text{hip para } r \}$$

$$E = r \vee \langle \exists i : i = n+1 : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle = -1 \rangle$$

$\equiv \{ \text{rango unitario} \}$

$E = r \vee (\langle \sum j : 0 \leq j < n+1 : A.j \rangle = -1) \rightarrow$ observación: en la sumatoria aparece sumado **A.n.**

- Error 1: fortalecer acá con $s = \langle \sum j : 0 \leq j < n+1 : A.j \rangle$ (mal, problema de borde, nunca va a salir)
- Error 2: partir mal rango, tipo: $0 \leq j < n \vee j = n+1$, ó $j = 0 \vee 1 \leq j < n+1$.
- Error 3 (**grave**): fortalecer agarrando de más: $b = (\langle \sum j : 0 \leq j < n+1 : A.j \rangle = -1)$

$\equiv \{ \text{resuelvo problema de borde: lógica y partición de rango} \}$

$E = r \vee (\langle \sum j : 0 \leq j < n : A.j \rangle + \langle \sum j : j = n : A.j \rangle = -1)$

$\equiv \{ \text{rango unitario} \}$

$E = r \vee (\langle \sum j : 0 \leq j < n : A.j \rangle + A.n = -1)$

Acá me trabo. Debo fortalecer:

$INV' \equiv r = \langle \exists i : 0 \leq i \leq n : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle = -1 \rangle \wedge 0 \leq n \leq N \wedge s = \langle \sum j : 0 \leq j < n : A.j \rangle$

Error 4 (**grave**): Usar la variable i como si fuera libre. Por ejemplo fortalecer:

~~$INV' \equiv r = \langle \exists i : 0 \leq i \leq n : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle = -1 \rangle \wedge 0 \leq n \leq N \wedge s = \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle$~~

Falta derivar el cuerpo del ciclo de nuevo (ejercicio). Resultado:

$r, s, n := r \vee (s + A.n = -1) , s + A.n , n+1$

Último Final - Ejercicio 2 - Qué pasa si fortalecemos mal

$INV' \equiv r = \langle \exists i : 0 \leq i \leq n : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle = -1 \rangle \wedge 0 \leq n \leq N \wedge s = \langle \sum j : 0 \leq j < n+1 : A.j \rangle$

$\rightarrow$ está mal de entrada el fortalecimiento porque no sé si puedo pasarme (puede suceder $j = N$).

Cuerpo del ciclo de nuevo: $\text{Sup } INV' \wedge B.$

$wp.(r, s, n := E, F, n + 1).INV'$
 $= \{ \text{mismos pasos} \}$
 $E = r \vee (\langle \sum j : 0 \leq j < n + 1 : A.j \rangle = -1) \quad \wedge \quad F = \langle \sum j : 0 \leq j < n + 2 : A.j \rangle$
 $= \{ \text{hip.} \}$
 $E = r \vee (s = -1) \quad \wedge \quad F = \langle \sum j : 0 \leq j < n + 2 : A.j \rangle$
 $= \{ \text{part. rango y rango unitario} \}$
 $E = r \vee (s = -1) \quad \wedge \quad F = \langle \sum j : 0 \leq j < (n + 1) : A.j \rangle + \underline{A.(n + 1)}$ <- mal, me pasé del arreglo porque no sé si $n+1 < N$.

Último Final - Ejercicio 3

3a

Decir si todos los elementos de un arreglo son potencias de 2.

Const A : array[0,N) of Int;

Var r : Bool;

{ P : $N \geq 0$ }

S

{ Q : $r \equiv \langle \forall i : 0 \leq i < N : \text{es_potencia_de_2}.(A.i) \rangle$ }

donde:

$\text{es_potencia_de_2} :: \text{Int} \rightarrow \text{Bool}$

$\text{es_potencia_de_2}.X \equiv \underline{X = 2^n}$

$\equiv \langle \exists n : n \geq 0 : X = 2^n \rangle$

(queremos decir: $X = 1 \vee X = 2 \vee X = 4 \vee X = 8 \vee X = 16 \vee X = 32 \vee X = 64 \vee \dots$)

También podemos escribir todo en una sola expresión:

$\{ Q : r \equiv \langle \forall i : 0 \leq i < N : \langle \exists n : n \geq 0 : A.i = 2^n \rangle \rangle \}$

Error típico: $\{ Q : r \equiv \langle \forall i : 0 \leq i < N : A.i = 2^n \rangle \}$

- Esta expresión no tiene sentido. “n” no está definida, no se sabe qué es, no es variable libre ni ligada, no es variable del programa, no es nada.

3b

Decir si la suma de **algún segmento** de arreglo es mayor que **el máximo elemento del arreglo**.
(existencial!)

Error causal de desaprobación de examen:

$\{ Q : r \equiv \langle \exists B, C, D : A = B ++ C ++ D : \dots \rangle \}$ (cuantificación y concatenación de arreglos!!!!???)

Const A : array[0,N) of Int;

Var r : Bool;

{ P : N > 0 }

$\{ Q : r \equiv \langle \exists i, j : 0 \leq i \leq j \leq N : \text{suma}.i.j > \text{maximo} \rangle \}$

(usamos i y j para indicar el comienzo y el fin de los segmentos:

como vimos en el teorico/practico, usamos intervalo abierto/cerrado (en i empieza el segmento, y **termina en j-1**)

maximo :: Int

maximo = $\langle \text{Max } k : 0 \leq k < N : A.k \rangle$

suma :: Int -> Int -> Int

suma.i.j = $\langle \sum k : i \leq k < j : A.k \rangle$

Versión en una sola expresión:

$\{ Q : r \equiv \langle \exists i, j : 0 \leq i \leq j \leq N : \text{suma.i.j} > \text{maximo} \rangle \}$

Ejemplo: A = [6, -8, 7, -5, 10].

Segmentos: [],

[6],

[-8],

[7],

[-5],

[10],

[6, -8],

[-8, 7],

.....

[6, -8, 7, -5]

[-8, 7, -5, 10],

[6, -8, 7, -5, 10].

Son un montón: más de 11.

